清华大学 数学分析一（2018 秋季学期） 期末考试

考试说明

请在清华大学考试专用纸上**正反面**用钢笔，签字笔或者圆珠笔书写，并注明自己的姓名和年级。除定理公式所涉及的人名之外，请使用**中文**。本次考试为开卷考试，可以携带一切手写的资料以便查阅。考试中不能使用任何印刷，打印或复印的材料（包括该课程教师的笔记和习题），不能使用手机，违反者试卷视为零分，并按照作弊遵循学校规定处理。

考试时间为 上午 8:00 至 中午 12:00。考试结束请交答题纸，草稿纸和试题请带走。三道大题之间是相互独立的。考试中后面的问题可以使用前面问题的结论（无论答题人是否已经得到正确的证明或者答案）。

题目 A（积分的计算）

A1) 计算不定积分

$$\int 3\cos(x) + \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

A2) 计算不定积分

$$\int \frac{3x-1}{x^2-x-6}.$$

A3) 计算定积分

$$\int_0^\pi \frac{x\sin(x)}{1+\cos^2(x)}dx.$$

A4) 计算定积分

$$\int_0^\pi \sin^4(x)dx.$$

A5) 求极限：

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1^{2018}+2^{2018}+\cdots+n^{2018}}{n^{2019}}.$$

A6) 证明，反常积分

$$\int_0^\infty x^{2018}\log(1+x)e^{-x}.$$

是收敛的。

A7) 计算反常积分

$$\int_2^\infty \frac{1}{x^2+x-2}dx.$$

A8) 计算定积分

$$\int_0^1 \frac{\log(1+x)}{1+x^2}dx.$$

题目 B（关于 $\zeta(2)$）

第一部分：数列 $\{\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^p}\}_{\geqslant 1}$

我们定义序列 $S_n(p)=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^p}$，其中 $p\in\mathbb{Z}_{\geqslant 1}$。

B1) 证明，对任意的 $k\in\mathbb{Z}_{\geqslant 1}$，我们有

$$\frac{1}{(k+1)^p}\leqslant\int_k^{k+1}\frac{1}{x^p}dx\leqslant\frac{1}{k^p}.$$

B2) 证明，对任意的 $n\in\mathbb{Z}_{\geqslant 2}$，我们有

$$S_n(p)-1\leqslant\int_1^n\frac{1}{x^p}dx\leqslant S_{n-1}(p).$$

B3) 我们假设 $p\in\mathbb{Z}_{\geqslant 1}$。证明，函数 $x\mapsto\frac{1}{x^p}$ 在 $[1,+\infty)$ 上反常可积当且仅当 $p\geqslant 2$。

B4) 证明，数列 $\{S_n(p)\}_{n\geqslant 1}$ 收敛当且仅当 $p\geqslant 2$。对于 $p\geqslant 2$，我们下面记

$$\zeta(p)=\lim_{n\to\infty}S_n(p)=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k^p}.$$

第二部分：计算 $\zeta(2)$

定义函数 $h(t)=\frac{t^2}{2\pi}-t$，定义 $[0,\pi]$ 上的函数 $\varphi:[0,\pi]\to\mathbb{R}$:

$$\varphi(x)=\begin{cases}-1, & x=0;\\ \dfrac{h(x)}{2\sin(\frac{x}{2})}, & 0<x\leqslant\pi.\end{cases}$$

B5) 证明，$\varphi\in C^1([0,\pi])$。

B6) 对所有的整数 $k\geqslant 1$，计算如下积分的值:

$$\int_0^{\pi}h(x)\cos(kx)dx.$$

B7) 证明，存在常数 λ（给出它的值），使得对任意的 $x\in(0,\pi]$，我们都有

$$\sum_{k=1}^{n}\cos(kx)=\frac{\sin\left((n+\frac{1}{2})x\right)}{2\sin(\frac{x}{2})}-\lambda.$$

B8) 证明，对于任意的函数 $\psi(x)\in C^1([0,\pi])$，我们都有如下的极限:

$$\lim_{n\to+\infty}\int_0^{\pi}\psi(x)\sin\left((n+\frac{1}{2})x\right)dx=0.$$

B9) 证明如下的等式：

$$\zeta(2) = \frac{1}{6}\pi^2.$$

（提示：利用分部积分）

第三部分：$\zeta(2)$ 是无理数

我们采取反证法。在这一部分中，我们假设

$$\pi^2 = \frac{a}{b}$$

其中 a，b 是正整数。我们要推出矛盾。

B10) 定义多项式的序列 $f_n(x) = \dfrac{x^n(1-x)^n}{n!}$，其中 $n \in \mathbb{Z}_{\geqslant 1}$。证明，对任意的整数 k，上述函数的高阶导数 $f_n^{(k)}(0)$ 和 $f_n^{(k)}(1)$ 都是整数。

B11) 定义函数的序列

$$F_n(x) = b^n(\pi^{2n} f_n(x) - \pi^{2n-2} f_n^{(2)}(x) + \pi^{2n-4} f_n^{(4)}(x) - \cdots + (-1)^n f_n^{(2n)}(x)).$$

证明，$F_n(0)$ 和 $F_n(1)$ 都是整数。

B12) 对于 $n \geqslant 1$，定义函数序列 $\{g_n\}_{n\geqslant 1}$ 和序列 $\{A_n\}_{n\geqslant 1}$ 如下：

$$g_n(x) = F_n'(x)\sin(\pi x) - \pi F_n(x)\cos(\pi x), \quad A_n = \pi \int_0^1 a^n f_n(x)\sin(\pi x)dx.$$

证明等式：

$$g_n'(x) = \pi^2 a^n f_n(x)\sin(\pi x)$$

以及 A_n 是正整数。

B13) 证明，存在正整数 n，使得对任意的 $x \in [0,1]$，我们都有

$$a^n f_n(x) < \frac{1}{2}.$$

B14) 证明，存在正整数 n，使得 $A_n \in (0,1)$。这和 B12) 矛盾。

题目 C（可写成两个完全平方数的和的整数的密度）

在此问题中，$I = (0,\infty)$

第一部分：一个含参数积分的研究

C1) 证明，函数 $\dfrac{e^{-u}}{\sqrt{u}}$ 是 I 上的可积函数（作为反常积分可积），记 $K = \displaystyle\int_0^\infty \frac{e^{-u}}{\sqrt{u}}du$。

C2) 证明，对任意的 $x \in I$，$F(x) = \displaystyle\int_0^\infty \frac{e^{-u}}{\sqrt{u}(u+x)}du$ 是良好定义的（即此反常积分收敛）。

C3) 证明，$F \in C^1(I)$ 并写下 $F'(x)$ 的积分表达式。

C4) 证明，对任意的 $x \in I$，我们有

$$xF'(x) - (x - \frac{1}{2})F(x) = -K.$$

C5) 通过 $G(x) = \sqrt{x}e^{-x}F(x)$ 定义 $G : I \to \mathbb{R}$。证明，存在实数 C，使得

$$G(x) = C - K\int_0^x \frac{e^{-t}}{\sqrt{t}}dt.$$

C6) 计算 K 的值（提示：计算 G 在 0 和 $+\infty$ 处的极限）。

第二部分：两个函数级数的研究。

我们用级数定义函数

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{-nx}}{\sqrt{n}}, \quad g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \sqrt{n}e^{-nx}.$$

C7) 证明，f 和 g 在 I 上是良好定义的并且是 I 上的连续函数。

C8) 证明，对任意 $x \in I$，我们都有

$$\int_1^{\infty} \frac{e^{-ux}}{\sqrt{u}}du \leqslant f(x) \leqslant \int_0^{\infty} \frac{e^{-ux}}{\sqrt{u}}du.$$

C9) 证明，存在常数 C_0，使得

$$\lim_{x\to 0^+} \sqrt{x}f(x) = C_0.$$

C10) 我们定义序列 $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$ 如下：

$$a_n = \Big(\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{k}}\Big) - 2\sqrt{n}.$$

证明，$\lim\limits_{n\to\infty} a_n$ 存在。

C11) 证明，对任意的 $x \in I$，由级数定义的函数

$$h(x) = \sum_{n\geqslant 1} \Big(\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{k}}\Big)e^{-nx}$$

是良好定义的（即上面的级数是收敛的）。

C12) 试用 $f(x)$ 来表达 $h(x)$ 并证明存在常数 C_1，使得

$$\lim_{x\to 0^+} x^{\frac{3}{2}}h(x) = C_1.$$

C13) 证明，

$$\lim_{x\to 0^+} x^{\frac{3}{2}}g(x) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

第三部分：由自然数的子集所定义的函数级数的研究。

给定 $A \subset \mathbb{Z}_{\geqslant 0}$，我们可以定义一个数列 $\{a_n\}_{n\geqslant 0}$：

$$a_n = \begin{cases} 1, \text{ 如果} n \in A; \\ 0, \text{ 如果} n \notin A. \end{cases}$$

我们定义集合 $I_A \subset \mathbb{R}_{\geqslant 0}$ 如下：

$$I_A = \big\{ x \geqslant 0 \;\big|\; \text{级数} \sum_{n\geqslant 0} a_n e^{-nx} \text{收敛} \big\}.$$

我们定义函数 $f_A : I_A \to \mathbb{R}$ 如下：

$$f_A(x) = \sum_{n\geqslant 0^+} a_n e^{-nx}.$$

我们记 $\Phi(A) = \lim\limits_{x\to 0} x f_A(x)$（如果极限存在的话）并令

$$\mathcal{S} = \big\{ A \subset \mathbb{Z}_{\geqslant 0} \;\big|\; \lim_{x\to 0^+} x f_A(x) \text{存在} \big\}.$$

作为例子，我们令 A_1 表示所有的非零完全平方数，A_2 表示两个非零完全平方数的和：

$$A_1 = \big\{1, 4, 9, 16, \cdots, n^2, (n+1)^2, \cdots \big| n \in \mathbb{Z}_{\geqslant 1}\big\},\ A_2 = \big\{p^2 + q^2 \big| p, q \in \mathbb{Z}_{\geqslant 1}\big\}.$$

C14) 如果 A 是有限集，试确定 I_A；如果 A 是无限集，试确定 I_A。

C15) 给定 $A \subset \mathbb{Z}_{\geqslant 0}$，对于任意 $n \geqslant 0$，我们定义集合 $A_{\leqslant n}$：

$$A_{\leqslant n} = \big\{ \ell \in A | \ell \leqslant n \big\}.$$

我们用 $|A_{\leqslant n}|$ 表示它所包含的元素的个数。证明，对任意的 $x > 0$，级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} |A_{\leqslant n}| \cdot e^{-nx}$$

是收敛的，并且满足

$$\sum_{n=0}^{\infty} |A_{\leqslant n}| \cdot e^{-nx} = \frac{f_A(x)}{1 - e^{-x}}.$$

C16) 证明，对任意 $x > 0$，都有

$$\frac{f_{A_1}(x)}{1 - e^{-x}} = \sum_{n=0}^{\infty} \lfloor \sqrt{n} \rfloor e^{-nx},$$

其中 $\lfloor \sqrt{n} \rfloor$ 代表不超过 $\sqrt{n}$ 的最大整数（即它的整数部分）。

C17) 证明，极限

$$\lim_{x\to 0^+} \sqrt{x} f_{A_1}(x)$$

存在并计算 $\Phi(A_1)$。

C18) 令 $v(n)$ 为集合 $\big\{(p,q)\in\mathbb{Z}_{\geqslant 1}\times\mathbb{Z}_{\geqslant 1}|p^2+q^2=n\big\}$ 的元素个数。证明，对任意的 $x>0$，级数

$$\sum_{n\geqslant 1} v(n)e^{-nx}$$

是收敛的并且

$$\sum_{n\geqslant 1} v(n)e^{-nx}=\big(f_{A_1}(x)\big)^2.$$

C19) 证明，对任意 $x>0$，我们都有

$$f_{A_2}(x)\leqslant\big(f_{A_1}(x)\big)^2$$

据此给出 $\Phi(A_2)$ 的一个上界（我们假设 $\Phi(A_2)$ 存在）。

第四部分：一个 Tauber 型定理及应用。

我们现在假设 $\{a_n\}_{n\geqslant 0}$ 是非负实数组成的序列，使得对任意的 $x>0$，级数

$$S(x)=\sum_{n\geqslant 0} a_n e^{-nx}$$

收敛。我们进一步假设下面的极限存在：

$$\lim_{x\to 0^+} xS(x)=\lim_{x\to 0^+} x\sum_{n\geqslant 0} a_n e^{-nx}=\ell\in[0,+\infty).$$

令 F 为 $[0,1]$ 上的全体实值函数的所构成的线性空间，$E_0=C([0,1])$。令 E 是分段连续的有界函数所组成的空间，即对任意的 $\varphi\in E$，φ 有界并且存在 $\{b_i\}_{i=0,1,\cdots,m}$，使得

$$0=b_0<b_1<b_2<\cdots<b_{m-1}<b_m=1,$$

并且 φ 在每一段 (b_i,b_{i+1}) 上的限制是连续的。我们在 E 上取范数

$$\|\psi\|_\infty=\sup_{x\in[0,1]}|\psi(x)|.$$

C20) 我们定义映射 $L:E\to F$ 如下：

$$\big(L(\psi)\big)(x)=\sum_{n=0}^{\infty} a_n e^{-nx}\psi(e^{-nx}),\quad \psi\in E.$$

证明，L 是良好定义的（上面等式右边的级数对任意的 $x>0$ 均收敛）并且是线性映射。进一步，如果对任意的 $x\in[0,1]$，$\psi_1(x)\leqslant\psi_2(x)$，那么对任意的 $x\in[0,1]$，证明，

$$\big(L(\psi_1)\big)(x)\leqslant\big(L(\psi_2)\big)(x).$$

C21) 定义 E 的子空间

$$E_1=\big\{\psi\in E\big|\lim_{x\to 0^+} x\big(L(\psi)\big)(x)\text{存在}\big\}.$$

我们定义线性映射 $\Delta:E_1\to\mathbb{R}$ 如下：

$$\Delta(\psi)=\lim_{x\to 0^+} x\big(L(\psi)\big)(x),\quad \psi\in E_1.$$

证明，E_1 是 E 的线性子空间并且存在常数 $M>0$，使得对任意的 $\psi\in E_1$，我们都有

$$|\Delta(\psi)|\leqslant M\|\psi\|_\infty.$$

C22) 对于单项式函数 $P_n(x)=x^n$，证明，$P_n\in E_1$ 并计算 $\Delta(P_n)$。

C23) 证明，$E_0\subset E_1$ 并对每个 $\psi\in E_0$ 来计算 $\Delta(\psi)$。

C24) 对于 $a\in(0,1)$，$\varepsilon\in\big(0,\min(a,1-a)\big)$，我们定义函数

$$g_-(x)=\begin{cases}1, & x\in[0,a-\varepsilon];\\ \frac{a-x}{\varepsilon}, & x\in(a-\varepsilon,a)\\ 0, & x\in[a,1]\end{cases},\quad g_+(x)=\begin{cases}1, & x\in[0,a];\\ \frac{a+\varepsilon-x}{\varepsilon}, & x\in(a,a+\varepsilon)\\ 0, & x\in[a+\varepsilon,1]\end{cases},$$

证明，$g_\pm\in E_0$ 并计算 $\Delta(g_\pm)$。进一步证明，示性函数 $\mathbf{1}_{[0,a]}\in E_1$ 并计算 $\Delta(\mathbf{1}_{[0,a]})$。

C25) 证明，$E_1=E$ 并对 $\psi\in E$ 给出 $\Delta(\psi)$ 的计算公式。

C26) 我们定义函数

$$\psi(x)=\begin{cases}0, & x\in[0,e^{-1});\\ \frac{1}{x}, & x\in[e^{-1},1].\end{cases}$$

通过计算 $L(\psi)(\frac{1}{N})$（这里 N 是正整数）证明 Tauber 型公式：

$$\lim_{N\to\infty}\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N}a_k=\ell.$$

C27) 考虑 $A\in\mathcal{S}$（第三部分），试计算

$$\lim_{n\to\infty}\frac{|A_{\leqslant n}|}{n}.$$

这个数值也被称作是 A 在 $\mathbb{Z}_{\geqslant 0}$ 中的自然密度。

C28) 试计算

$$\lim_{n\to\infty}\frac{v(1)+v(2)+\cdots+v(n)}{n},$$

并给出 A_2 的自然密度的一个上界。

、